

Electromagnetismo e Óptica

MEBiom + LMAC

Prof. Gonçalo Figueira

AULA 15 – Interacção entre partículas e campos

Interacção entre partículas e campos

- Força magnética sobre uma carga
- Trajectória de partículas carregadas em campos magnéticos
- Força de Lorentz
- Aplicações

Popovic & Popovic Cap. 12.5

Serway Cap. 29.1, 29.4, 29.5

Revisão: campo magnético e força magnética

Campo magnético criado por um circuito fechado:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_C \frac{I\overrightarrow{dl} \times \vec{u}_r}{r^2}$$

Lei de Biot-Savart (forma integral)

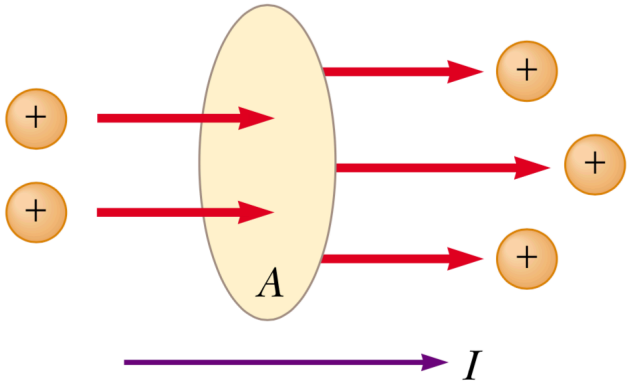
Força exercida pelo campo magnético sobre um elemento de corrente $I\overrightarrow{dl}$:

$$\overrightarrow{dF} = I\overrightarrow{dl} \times \vec{B}$$

Esta expressão aplica-se a todas as cargas (em movimento) em $\overrightarrow{dl}$.

Revisão: intensidade e densidade de corrente eléctrica

Considere-se uma secção A de um condutor através do qual flui uma quantidade de carga ΔQ num tempo Δt:

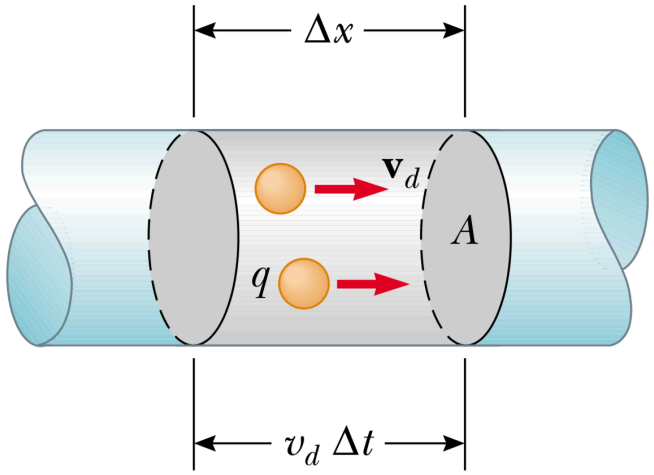


$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \qquad [\,\mathrm{Cs^{-1}} = \mathrm{A}\,]$$

Intensidade de corrente

Microscopicamente, a carga total num volume $A\Delta x$ é

$$\Delta Q = n \times A\Delta x \times q = n \times A v_d \Delta t \times q$$



(n = cargas / unidade de volume). Define-se:

$$\vec{J} \equiv \frac{I}{A} = \frac{1}{A}\frac{\Delta Q}{\Delta t} = nq\frac{\Delta x}{\Delta t} = nq\vec{v}_d \qquad [\,\mathrm{Am^{-2}}\,]$$

Densidade de corrente

Força magnética sobre uma carga em movimento

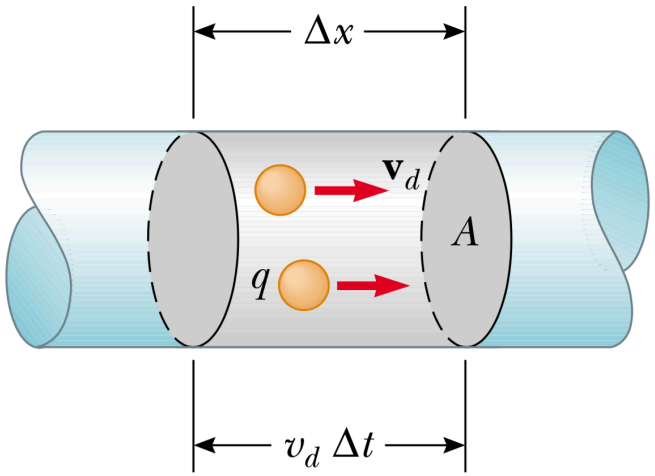
Supondo que o elemento de corrente tem uma secção A

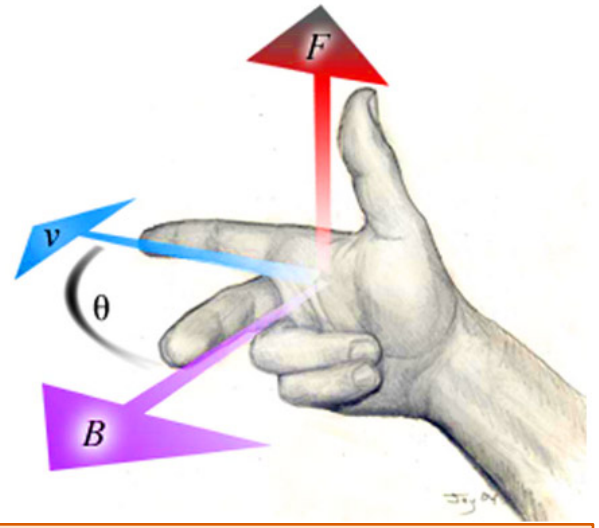
$$I\vec{dl} = JA\vec{dl} = (nq\vec{v}_d)Adl$$

Como Adl é o volume do elemento de corrente, $(Adl)n = N$ é o número de cargas q e $Q = Nq$ a carga total. Assim,

$$I\vec{dl} = Q\vec{v} \quad \rightarrow \quad \boxed{\vec{F} = Q\vec{v}\times\vec{B}}$$

Força magnética sobre uma carga Q com velocidade $\vec{v}$



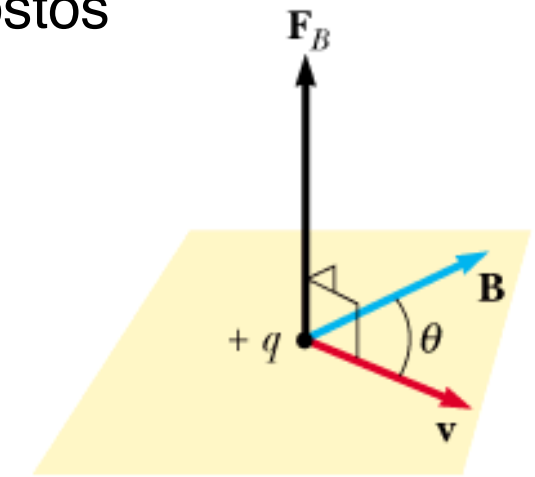


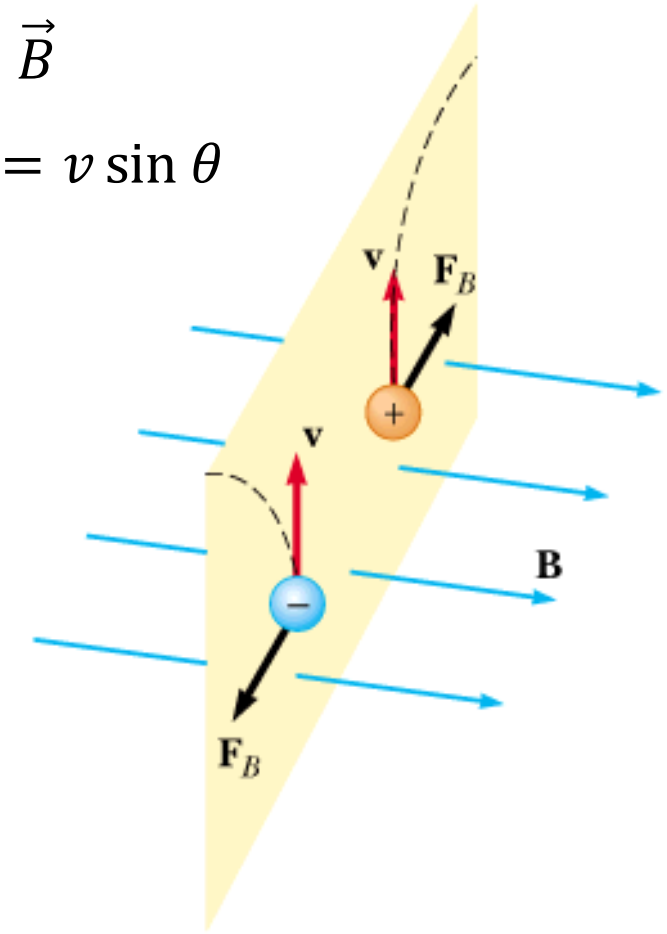
Regra da mão direita para a força magnética numa carga

Propriedades da força magnética

- A direcção da força é perpendicular ao plano definido por $\vec{v}$ e $\vec{B}$
- $\left|\vec{F}_m\right| = qvB\sin\theta$: é máxima se $\vec{v} \perp \vec{B}$ e é nula se $\vec{v} \parallel \vec{B}$
- Também se pode escrever $\left|\vec{F}_m\right| = qv_\perp B$ em que $v_\perp = v\sin\theta$

  ou $\left|\vec{F}_m\right| = qvB_\perp$ em que $B_\perp = B\sin\theta$
- Com cargas de sinal oposto mas $\vec{v}$ igual, actua em sentidos opostos

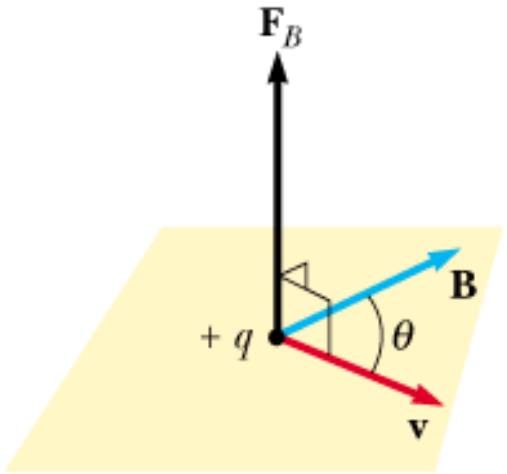


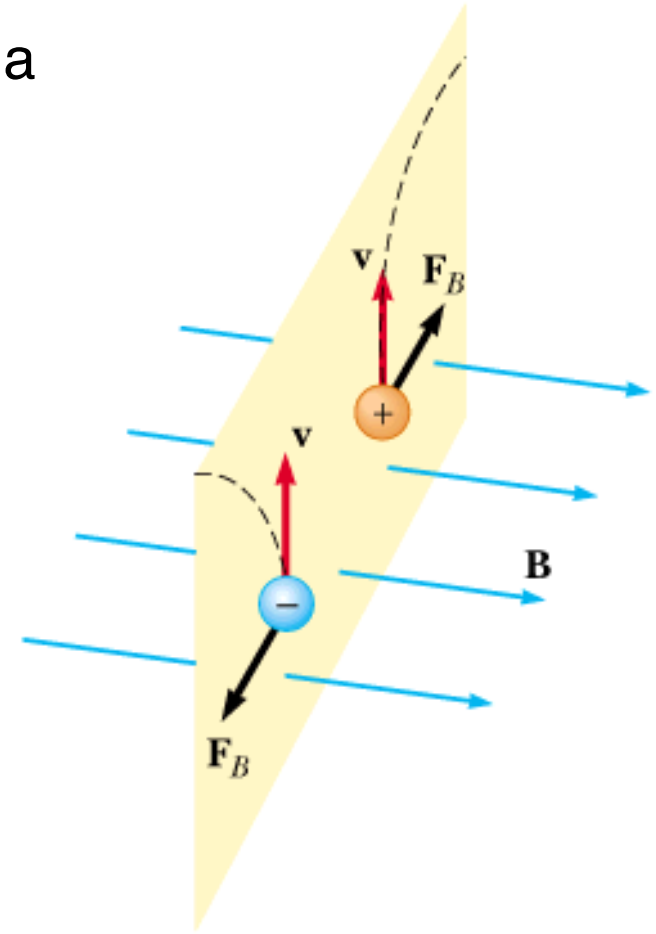


Propriedades da força magnética

- Como $\overrightarrow{F_m} \perp \vec{v}$, não afecta o **módulo** da velocidade, apenas a sua **direcção**
- À medida que $\vec{v}$ muda de direcção, $\vec{F}_m$ também muda
- O trabalho $W_m = \int \vec{F}_m \cdot \overrightarrow{dl}$ é nulo:

$$\int q\left(\vec{v}\times\vec{B}\right).\overrightarrow{dl} = \int q\left(\frac{\overrightarrow{dl}}{dt}\times\vec{B}\right).\overrightarrow{dl} = 0$$





Trajectória de uma carga num campo magnético

Como $\vec{F}_m \perp \vec{v}$, desempenha o papel de força centrípeta: a carga tem uma **trajectória circular**.

$$F_c \equiv \frac{mv^2}{r} = qvB_\perp$$

$$r = \frac{mv}{qB_\perp}$$

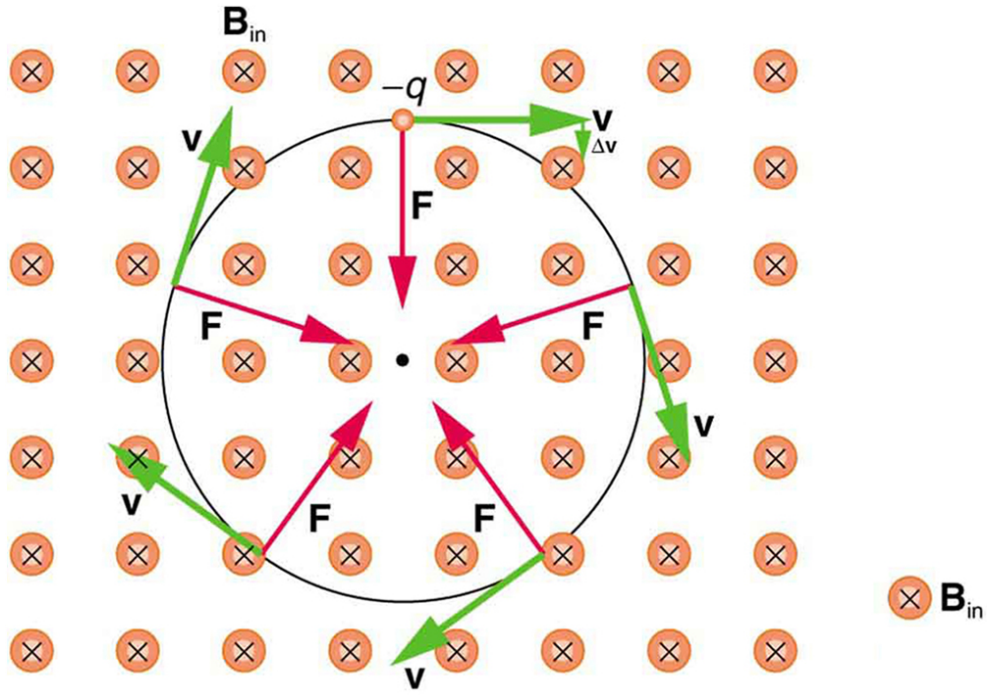
Raio

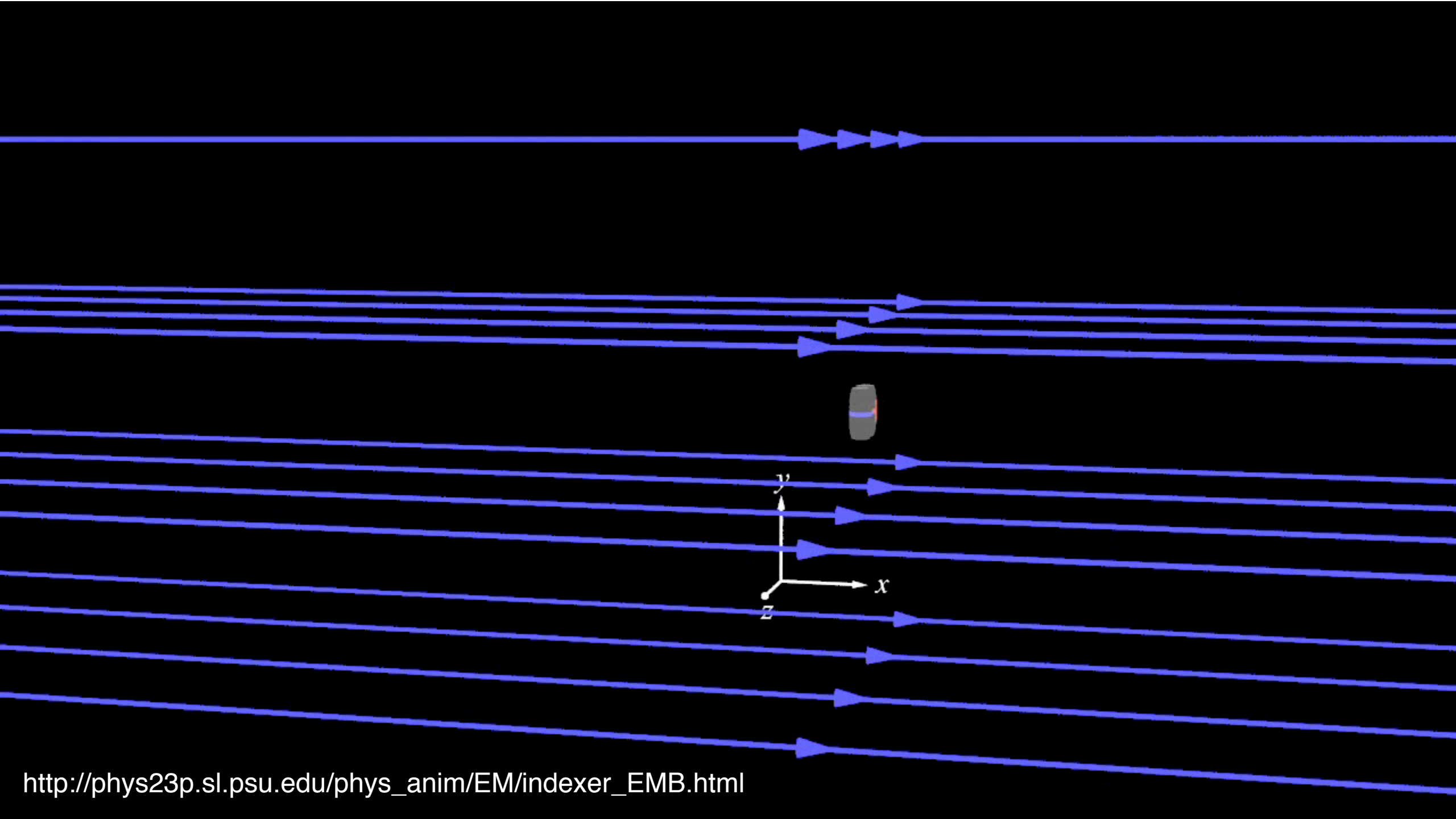
$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB_\perp}$$

Período

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{qB_\perp}{m}$$

Frequência ciclotrónica



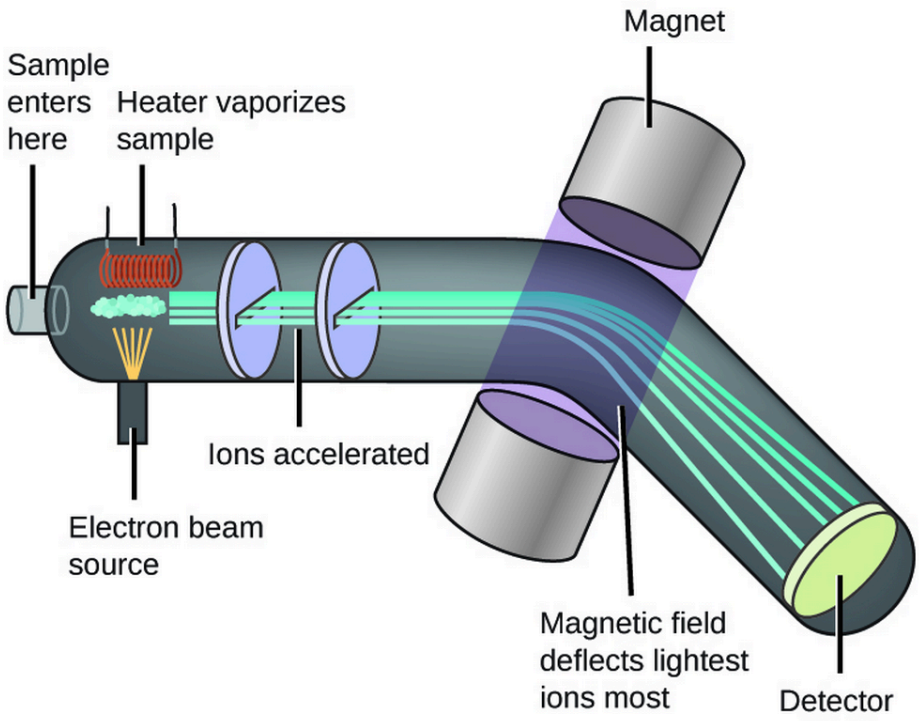


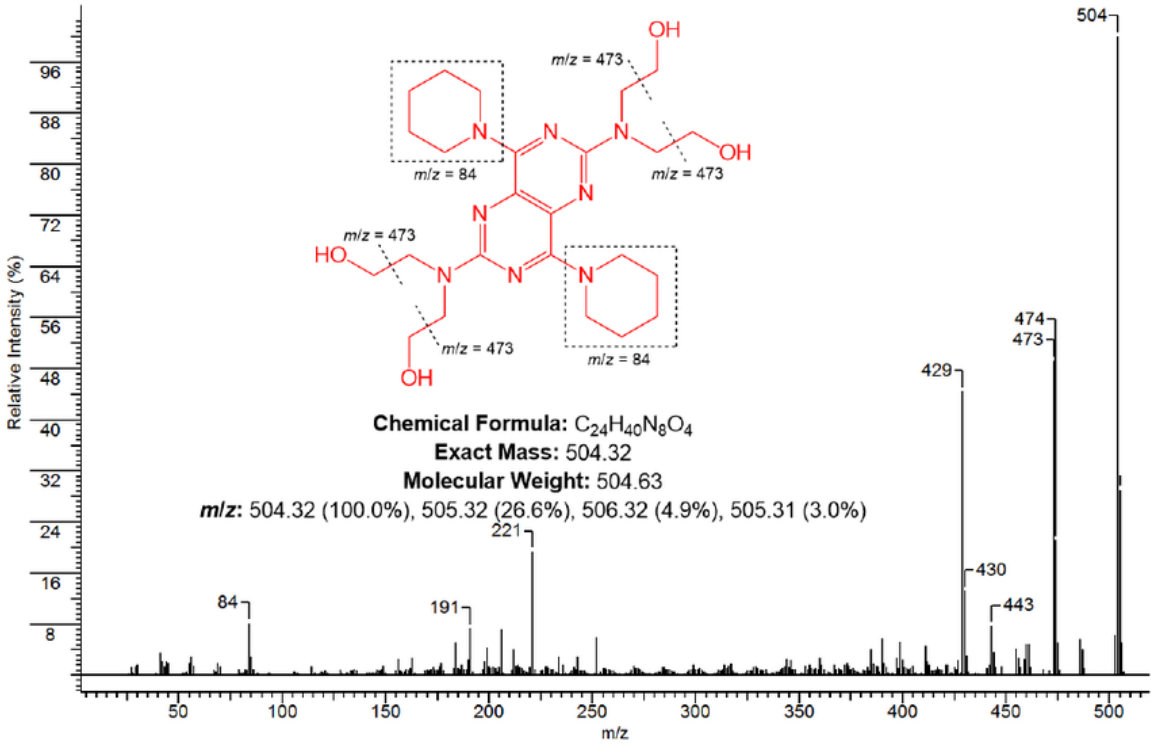
http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/EM/indexer_EMB.html

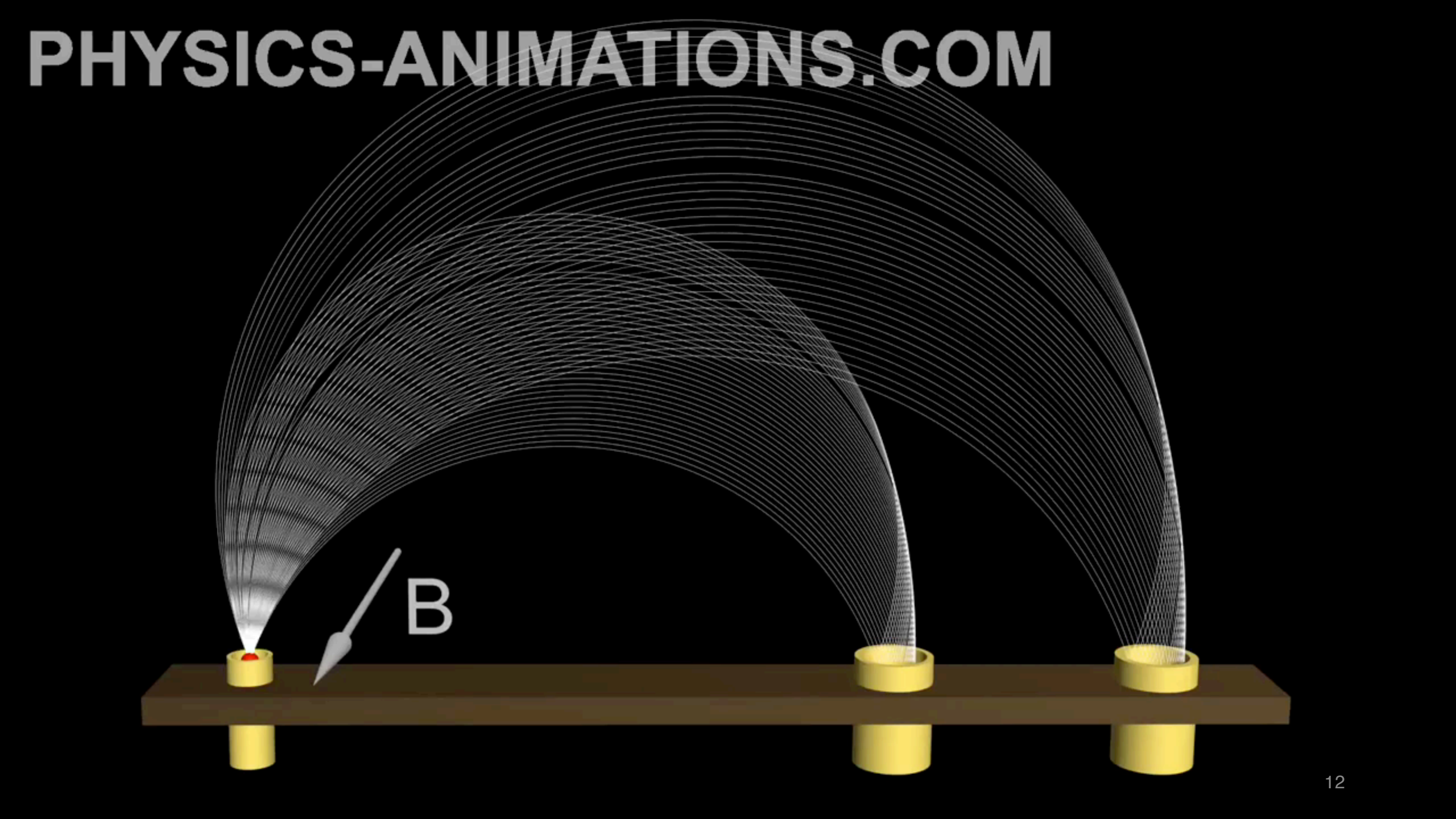
https://youtu.be/RDdPuL-uOQc

Aplicações – espectrometria de massa

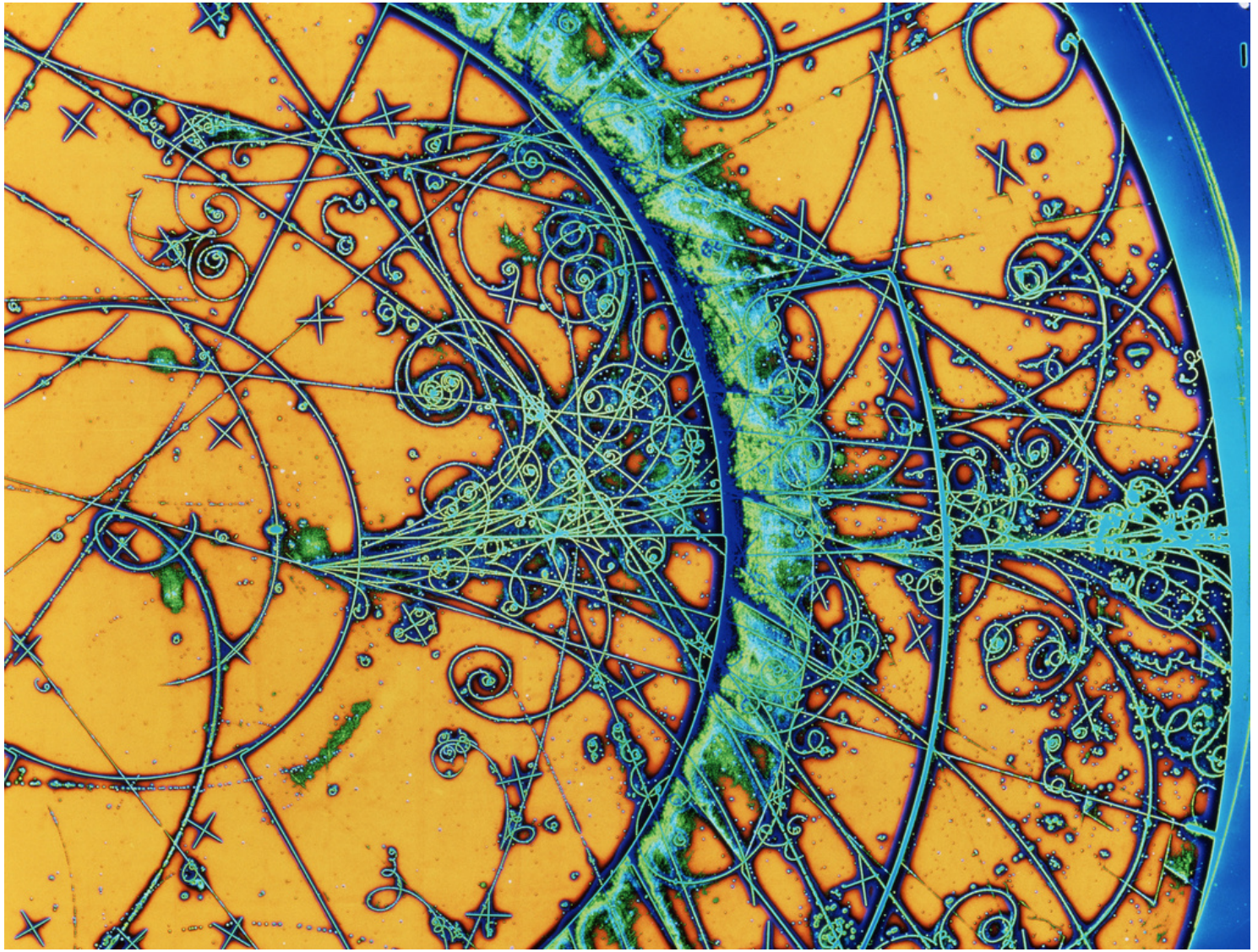
Os iões da amostra são acelerados (velocidade v) e deflectidos (campo B).
O raio R da trajectória depende da massa m, separando diferentes elementos e isótopos de acordo com a razão m/q.






PHYSICS-ANIMATIONS.COM
B

Aplicação: detecção de partículas



Força de Lorentz

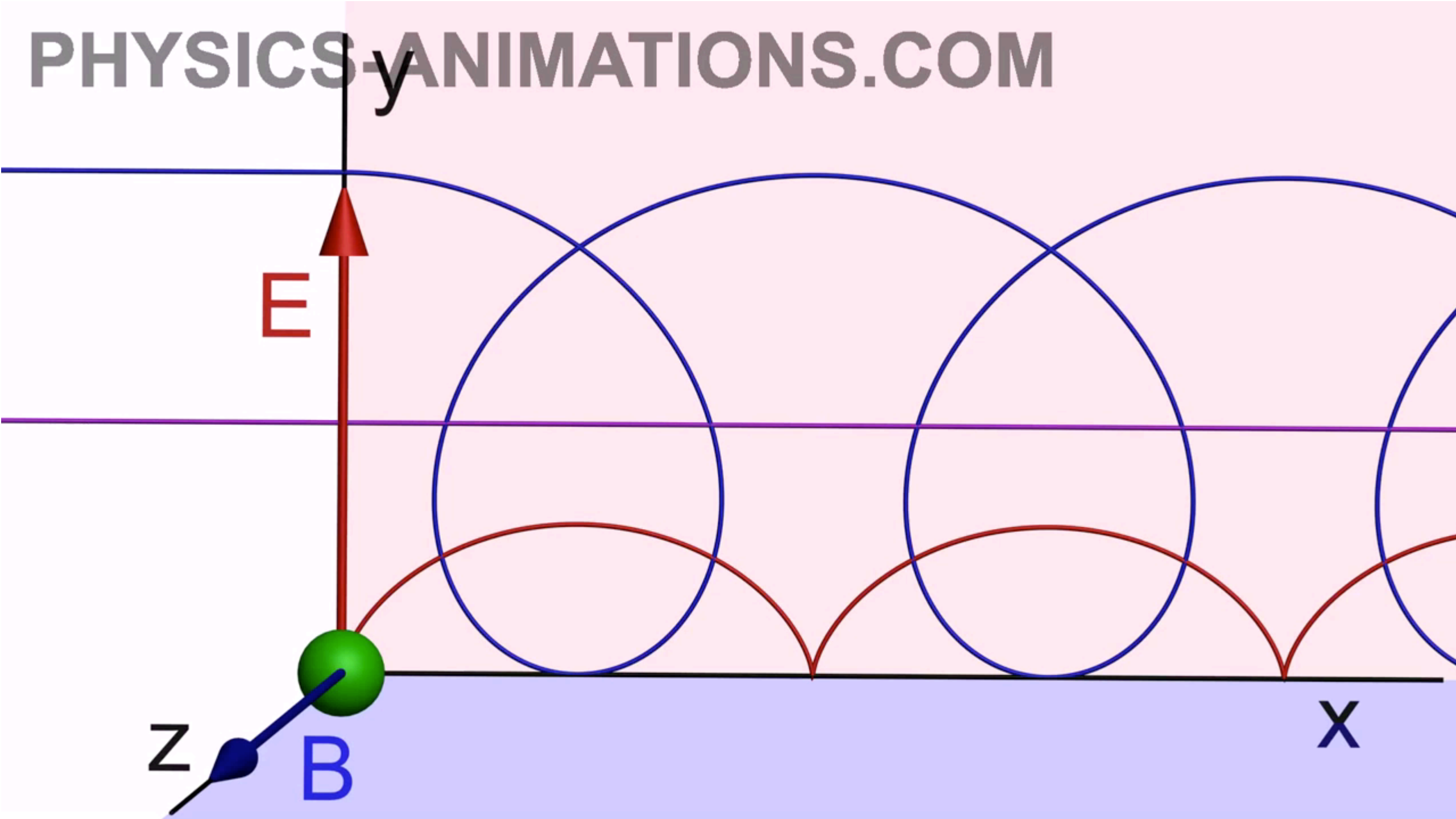
Ao juntar a força eléctrica F_e e a força magnética F_m:

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

Força de Lorentz

Força eléctrica F_e	Força magnética F_m
• A direcção é **constante** e a mesma de $\vec{E}$ • Muda o **módulo** da velocidade • Aceleração qE/m na direcção de $\vec{E}$ • Cargas opostas são **aceleradas** em sentidos opostos • Realiza trabalho: $W_e = q\int_A^B \vec{E} \cdot \overrightarrow{dl} = qV_{AB}$	• A direcção **varia** e é perpendicular a $\vec{v}, \vec{B}$ • Muda a **direcção** da velocidade • Aceleração $qv_\perp B/m$ na direcção de $\vec{v} \times \vec{B}$ • Cargas opostas são **deflectidas** em sentidos opostos • Não realiza trabalho: $W_m = 0$

PHYSICS-ANIMATIONS.COM



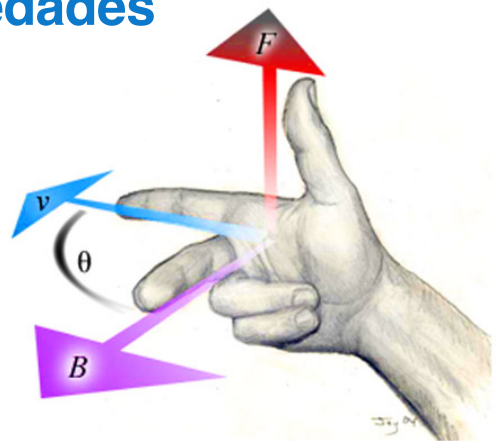
https://youtu.be/jSgnWfbEx1A

Sumário

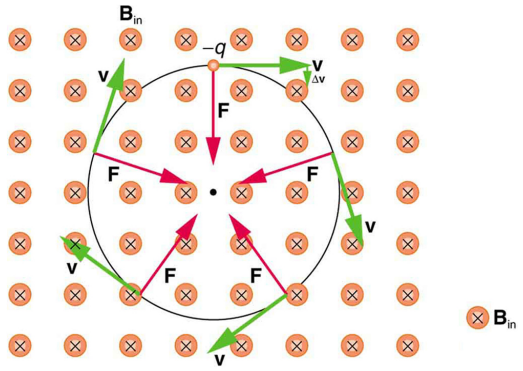
Força magnética

$$\vec{F} = Q\vec{v}\times\vec{B}$$

Propriedades



Trajectória de uma carga



Raio

$$r = \frac{mv}{qB_{\perp}}$$

Força de Lorentz

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B})$$

Trajectória

